目　录

第 0 章　楔子——阅读前必看 …… 1

第 1 章　装作自己是个小白——初识 MySQL …… 3

1.1　MySQL 的客户端 / 服务器架构 …… 3
1.2　MySQL 的安装 …… 3
1.3　启动 MySQL 服务器程序 …… 5
1.3.1　在类 UNIX 系统中启动服务器程序 …… 5
1.3.2　在 Windows 系统中启动服务器程序 …… 6
1.4　启动 MySQL 客户端程序 …… 7
1.5　客户端与服务器连接的过程 …… 10
1.5.1　TCP/IP …… 10
1.5.2　命名管道和共享内存 …… 10
1.5.3　UNIX 域套接字 …… 11
1.6　服务器处理客户端请求 …… 11
1.6.1　连接管理 …… 12
1.6.2　解析与优化 …… 12
1.6.3　存储引擎 …… 14
1.7　常用存储引擎 …… 14
1.8　关于存储引擎的一些操作 …… 16
1.8.1　查看当前服务器程序支持的存储引擎 …… 16
1.8.2　设置表的存储引擎 …… 16
1.9　总结 …… 17

第 2 章　MySQL 的调控按钮——启动选项和系统变量 …… 19

2.1　启动选项和配置文件 …… 19
2.1.1　在命令行上使用选项 …… 19
2.1.2　配置文件中使用选项 …… 21
2.1.3　在命令行和配置文件中启动选项的区别 …… 26
2.2　系统变量 …… 27
2.2.1　系统变量简介 …… 27
2.2.2　查看系统变量 …… 27
2.2.3　设置系统变量 …… 28
2.3　状态变量 …… 32
2.4　总结 …… 32

第 3 章　字符集和比较规则 …… 34

3.1　字符集和比较规则简介 …… 34
3.1.1　字符集简介 …… 34
3.1.2　比较规则简介 …… 34
3.1.3　一些重要的字符集 …… 35
3.2　MySQL 中支持的字符集和比较规则 …… 36
3.2.1　MySQL 中的 utf8 和 utf8mb4 …… 36
3.2.2　字符集的查看 …… 36
3.2.3　比较规则的查看 …… 38
3.3　字符集和比较规则的应用 …… 39
3.3.1　各级别的字符集和比较规则 …… 39
3.3.2　客户端和服务器通信过程中使用的字符集 …… 44
3.3.3　比较规则的应用 …… 52
3.4　总结 …… 53

第 4 章　从一条记录说起——InnoDB 记录存储结构 …… 55

4.1　准备工作 …… 55
4.2　InnoDB 页简介 …… 55

4.3 InnoDB 行格式……56
4.3.1 指定行格式的语法……56
4.3.2 COMPACT 行格式……56
4.3.3 REDUNDANT 行格式……64
4.3.4 溢出列……68
4.3.5 DYNAMIC 行格式和 COMPRESSED 行格式……70
4.4 总结……71

第 5 章 盛放记录的大盒子——InnoDB 数据页结构……72

5.1 不同类型的页简介……72
5.2 数据页结构快览……72
5.3 记录在页中的存储……73
5.4 Page Directory（页目录）……80
5.5 Page Header（页面头部）……85
5.6 File Header（文件头部）……86
5.7 File Trailer（文件尾部）……88
5.8 总结……88

第 6 章 快速查询的秘籍——B+ 树索引……90

6.1 没有索引时进行查找……90
6.1.1 在一个页中查找……90
6.1.2 在很多页中查找……91
6.2 索引……91
6.2.1 一个简单的索引方案……92
6.2.2 InnoDB 中的索引方案……94
6.2.3 InnoDB 中 B+ 树索引的注意事项……102
6.2.4 MyISAM 中的索引方案简介……104
6.2.5 MySQL 中创建和删除索引的语句……105
6.3 总结……106

第 7 章 B+ 树索引的使用……107

7.1 B+ 树索引示意图的简化……107
7.2 索引的代价……109
7.3 应用 B+ 树索引……110
7.3.1 扫描区间和边界条件……110
7.3.2 索引用于排序……122
7.3.3 索引用于分组……125
7.4 回表的代价……126
7.5 更好地创建和使用索引……127
7.5.1 只为用于搜索、排序或分组的列创建索引……127
7.5.2 考虑索引列中不重复值的个数……127
7.5.3 索引列的类型尽量小……127
7.5.4 为列前缀建立索引……128
7.5.5 覆盖索引……129
7.5.6 让索引列以列名的形式在搜索条件中单独出现……129
7.5.7 新插入记录时主键大小对效率的影响……129
7.5.8 冗余和重复索引……130
7.6 总结……131

第 8 章 数据的家——MySQL 的数据目录……132

8.1 数据库和文件系统的关系……132
8.2 MySQL 数据目录……132
8.2.1 数据目录和安装目录的区别……132
8.2.2 如何确定 MySQL 中的数据目录……132
8.3 数据目录的结构……133
8.3.1 数据库在文件系统中的表示……133
8.3.2 表在文件系统中的表示……134
8.3.3 其他的文件……137
8.4 文件系统对数据库的影响……137
8.5 MySQL 系统数据库简介……138
8.6 总结……138

第 9 章 存放页面的大池子——InnoDB 的表空间 …… 140
9.1 回忆一些旧知识 …… 140
9.1.1 页面类型 …… 140
9.1.2 页面通用部分 …… 141
9.2 独立表空间结构 …… 142
9.2.1 区的概念 …… 142
9.2.2 段的概念 …… 144
9.2.3 区的分类 …… 145
9.2.4 段的结构 …… 149
9.2.5 各类型页面详细情况 …… 150
9.2.6 Segment Header 结构的运用 …… 156
9.2.7 真实表空间对应的文件大小 …… 157
9.3 系统表空间 …… 158
9.4 总结 …… 164
第 10 章 条条大路通罗马——单表访问方法 …… 166
10.1 访问方法的概念 …… 167
10.2 const …… 167
10.3 ref …… 168
10.4 ref_or_null …… 170
10.5 range …… 171
10.6 index …… 171
10.7 all …… 172
10.8 注意事项 …… 172
10.8.1 重温二级索引 + 回表 …… 172
10.8.2 索引合并 …… 173
10.9 总结 …… 177
第 11 章 两个表的亲密接触——连接的原理 …… 178
11.1 连接简介 …… 178
11.1.1 连接的本质 …… 178
11.1.2 连接过程简介 …… 180
11.1.3 内连接和外连接 …… 181
11.2 连接的原理 …… 185
11.2.1 嵌套循环连接 …… 186
11.2.2 使用索引加快连接速度 …… 187
11.2.3 基于块的嵌套循环连接 …… 188
11.3 总结 …… 189
第 12 章 谁最便宜就选谁——基于成本的优化 …… 190
12.1 什么是成本 …… 190
12.2 单表查询的成本 …… 190
12.2.1 准备工作 …… 190
12.2.2 基于成本的优化步骤 …… 191
12.2.3 基于索引统计数据的成本计算 …… 198
12.3 连接查询的成本 …… 201
12.3.1 准备工作 …… 201
12.3.2 条件过滤（Condition Filtering）…… 201
12.3.3 两表连接的成本分析 …… 203
12.3.4 多表连接的成本分析 …… 205
12.4 调节成本常数 …… 206
12.4.1 mysql.server_cost 表 …… 206
12.4.2 mysql.engine_cost 表 …… 208
12.5 总结 …… 209
第 13 章 兵马未动，粮草先行——InnoDB 统计数据是如何收集的 …… 210
13.1 统计数据的存储方式 …… 210
13.2 基于磁盘的永久性统计数据 …… 211
13.2.1 innodb_table_stats …… 211
13.2.2 innodb_index_stats …… 214
13.2.3 定期更新统计数据 …… 215
13.2.4 手动更新 innodb_table_stats 和 innodb_index_stats 表 …… 216

13.3 基于内存的非永久性统计数据……217
13.4 innodb_stats_method 的使用……217
13.5 总结……219

第 14 章 基于规则的优化（内含子查询优化二三事）……220

14.1 条件化简……220
14.1.1 移除不必要的括号……220
14.1.2 常量传递……220
14.1.3 移除没用的条件……221
14.1.4 表达式计算……221
14.1.5 HAVING 子句和 WHERE 子句的合并……221
14.1.6 常量表检测……221
14.2 外连接消除……222
14.3 子查询优化……224
14.3.1 子查询语法……225
14.3.2 子查询在 MySQL 中是怎么执行的……230
14.4 总结……244

第 15 章 查询优化的百科全书——EXPLAIN 详解……245

15.1 执行计划输出中各列详解……246
15.1.1 table……246
15.1.2 id……247
15.1.3 select_type……249
15.1.4 partitions……252
15.1.5 type……252
15.1.6 possible_keys 和 key……255
15.1.7 key_len……256
15.1.8 ref……258
15.1.9 rows……258
15.1.10 filtered……259
15.1.11 Extra……260
15.2 JSON 格式的执行计划……266
15.3 Extented EXPLAIN……268
15.4 总结……269

第 16 章 神兵利器——optimizer trace 的神奇功效……270

16.1 optimizer trace 简介……270
16.2 通过 optimizer trace 分析查询优化器的具体工作过程……271

第 17 章 调节磁盘和 CPU 的矛盾——InnoDB 的 Buffer Pool……278

17.1 缓存的重要性……278
17.2 InnoDB 的 Buffer Pool……278
17.2.1 啥是 Buffer Pool……278
17.2.2 Buffer Pool 内部组成……278
17.2.3 free 链表的管理……279
17.2.4 缓冲页的哈希处理……280
17.2.5 flush 链表的管理……281
17.2.6 LRU 链表的管理……282
17.2.7 其他的一些链表……286
17.2.8 刷新脏页到磁盘……287
17.2.9 多个 Buffer Pool 实例……287
17.2.10 innodb_buffer_pool_chunk_size……288
17.2.11 配置 Buffer Pool 时的注意事项……289
17.2.12 查看 Buffer Pool 的状态信息……291
17.3 总结……293

第 18 章 从猫爷借钱说起——事务简介……294

18.1 事务的起源……294
18.1.1 原子性（Atomicity）……295
18.1.2 隔离性（Isolation）……295
18.1.3 一致性（Consistency）……296
18.1.4 持久性（Durability）……298
18.2 事务的概念……298

18.3 MySQL 中事务的语法……300
18.3.1 开启事务……300
18.3.2 提交事务……301
18.3.3 手动中止事务……302
18.3.4 支持事务的存储引擎……302
18.3.5 自动提交……303
18.3.6 隐式提交……304
18.3.7 保存点……305
18.4 总结……307
第 19 章 说过的话就一定要做到——redo 日志……308
19.1 事先说明……308
19.2 redo 日志是啥……308
19.3 redo 日志格式……309
19.3.1 简单的 redo 日志类型……309
19.3.2 复杂一些的 redo 日志类型……311
19.3.3 redo 日志格式小结……314
19.4 Mini-Transaction……315
19.4.1 以组的形式写入 redo 日志……315
19.4.2 Mini-Transaction 的概念……319
19.5 redo 日志的写入过程……319
19.5.1 redo log block……319
19.5.2 redo 日志缓冲区……320
19.5.3 redo 日志写入 log buffer……321
19.6 redo 日志文件……323
19.6.1 redo 日志刷盘时机……323
19.6.2 redo 日志文件组……323
19.6.3 redo 日志文件格式……324
19.7 log sequence number……327
19.7.1 flushed_to_disk_lsn……328
19.7.2 lsn 值和 redo 日志文件组中的偏移量的对应关系……330
19.7.3 flush 链表中的 lsn……330
19.8 checkpoint……332
19.9 用户线程批量从 flush 链表中刷出脏页……335
19.10 查看系统中的各种 lsn 值……335
19.11 innodb_flush_log_at_trx_commit 的用法……336
19.12 崩溃恢复……336
19.12.1 确定恢复的起点……337
19.12.2 确定恢复的终点……337
19.12.3 怎么恢复……337
19.13 遗漏的问题：LOG_BLOCK_HDR_NO 是如何计算的……339
19.14 总结……340
第 20 章 后悔了怎么办——undo 日志……342
20.1 事务回滚的需求……342
20.2 事务 id……343
20.2.1 分配事务 id 的时机……343
20.2.2 事务 id 是怎么生成的……343
20.2.3 trx_id 隐藏列……344
20.3 undo 日志的格式……344
20.3.1 INSERT 操作对应的 undo 日志……345
20.3.2 DELETE 操作对应的 undo 日志……347
20.3.3 UPDATE 操作对应的 undo 日志……353
20.3.4 增删改操作对二级索引的影响……357
20.4 通用链表结构……357
20.5 FIL_PAGE_UNDO_LOG 页面……359
20.6 Undo 页面链表……361
20.6.1 单个事务中的 Undo 页面链表……361
20.6.2 多个事务中的 Undo 页面链表……362
20.7 undo 日志具体写入过程……363

20.7.1 段的概念……363
20.7.2 Undo Log Segment Header……364
20.7.3 Undo Log Header……365
20.7.4 小结……367
20.8 重用 Undo 页面……368
20.9 回滚段……369
20.9.1 回滚段的概念……369
20.9.2 从回滚段中申请 Undo 页面链表……371
20.9.3 多个回滚段……372
20.9.4 回滚段的分类……374
20.9.5 roll_pointer 的组成……374
20.9.6 为事务分配 Undo 页面链表的详细过程……375
20.10 回滚段相关配置……376
20.10.1 配置回滚段数量……376
20.10.2 配置 undo 表空间……376
20.11 undo 日志在崩溃恢复时的作用……377
20.12 总结……377

第 21 章 一条记录的多副面孔——事务隔离级别和 MVCC …… 379

21.1 事前准备……379
21.2 事务隔离级别……379
21.2.1 事务并发执行时遇到的一致性问题……382
21.2.2 SQL 标准中的 4 种隔离级别……385
21.2.3 MySQL 中支持的 4 种隔离级别……386
21.3 MVCC 原理……388
21.3.1 版本链……388
21.3.2 ReadView……390
21.3.3 二级索引与 MVCC……397
21.3.4 MVCC 小结……397
21.4 关于 purge……398
21.5 总结……399

第 22 章 工作面试老大难——锁…… 401

22.1 解决并发事务带来问题的两种基本方式……401
22.1.1 写 – 写情况……401
22.1.2 读 – 写或写 – 读情况……403
22.1.3 一致性读……404
22.1.4 锁定读……404
22.1.5 写操作……405
22.2 多粒度锁……406
22.3 MySQL 中的行锁和表锁……408
22.3.1 其他存储引擎中的锁……408
22.3.2 InnoDB 存储引擎中的锁……409
22.3.3 InnoDB 锁的内存结构……417
22.4 语句加锁分析……423
22.4.1 普通的 SELECT 语句……423
22.4.2 锁定读的语句……424
22.4.3 半一致性读的语句……441
22.4.4 INSERT 语句……442
22.5 查看事务加锁情况……444
22.5.1 使用 information_schema 数据库中的表获取锁信息……444
22.5.2 使用 SHOW ENINGE INNODB STATUS 获取锁信息……446
22.6 死锁……450
22.7 总结……454

参考资料…… 455